



PS8, Polarisation

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Erhard Schaffler

28. April 2026

1 Brewster Winkel

1.1 Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch soll der Brewsterwinkel und Brechungsindex einer Platte mittels der Reflexion bei parallel zur Einfallsebene polarisiertem Licht ermittelt werden.

1.2 Grundlagen

Für polarisiertes Licht, dessen Polarisationssebene parallel zur Einfallsebene liegt, existiert ein spezieller Einfallswinkel, der sogenannte Brewster-Winkel. Bei diesem Winkel verschwindet die reflektierte Intensität vollständig. Physikalisch entspricht dies der Situation, dass reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander stehen. Der Brewster-Winkel α_B lässt sich aus dem Brechungsgesetz herleiten. Unter Verwendung des Brechungsgesetzes

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad (1)$$

und der Bedingung

$$\alpha_B + \beta = 90^\circ \quad (2)$$

ergibt sich das Brewster-Gesetz

$$\tan \alpha_B = \frac{n_2}{n_1}. \quad (3)$$

Hierbei ist α der Einfallswinkel, β der Austrittswinkel und n_1, n_2 die Brechungsindizes der Medien, in denen sich das Licht bewegt.

Damit kann aus dem gemessenen Brewster-Winkel direkt das Verhältnis der Brechungsindizes n_1, n_2 des Materials und der Umgebung bestimmt werden.

Im Experiment wird die Intensität des reflektierten Lichtes mithilfe eines Photodetektors gemessen, wobei der gemessene Photostrom proportional zur Lichtintensität ist. Durch Variation des Einfallswinkels und Vergleich der Intensitäten für verschiedene Polarisationsrichtungen (parallel und senkrecht zur Einfallsebene) kann das Reflexionsminimum bestimmt werden, aus dem sich der Brewster-Winkel und schließlich der Brechungsindex der Probe berechnen lassen.

1.3 Versuchsaufbau, Material und Methoden

Bei diesem Versuch wird mit linear polarisiertem Licht eine planparallele Platte beleuchtet und die Intensität des reflektierten Lichts mit einem Mikroamperemeter, das an einen Photowiderstand ange-

geschlossen ist, gemessen. Als Polarisator dient dabei ein Glan-Thompson-Prisma. Je nach Einstellung am Polarisator kann die Polarisationsrichtung als senkrecht oder parallel zur Einfallsebene auf der Platte gewählt werden.

In dem Versuchsaufbau lassen sich sowohl der Photodetektor als auch die Platte der Probe drehen, um verschiedene Einfallswinkel einstellen zu können. Der Polarisator ist fix montiert.

1.4 Durchführung

Die erste Messung wird mit senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem Licht durchgeführt. Vor Beginn der Messung wird der Nullpunkt des Versuchsaufbaus ermittelt. Dabei wird die Probe aus dem Versuchsaufbau genommen und durch Drehen des Photodetektors die Stelle gefunden, an der die Lichtintensität am höchsten ist.

Nun wird für Einfallswinkel α zwischen 35° und 65° im Abstand von 5° die Intensität gemessen. Dazu wird der Photodetektor um einen Winkel

$$\delta = 180^\circ - 2 \cdot \alpha \quad (4)$$

aus der Nullstellung verdreht und die Platte in die Mitte gesetzt. Durch leichtes justieren der Platte lässt sich genau der Einfallswinkel α einstellen und die Intensität ablesen.

Der Versuch wird mit parallel zur Einfallsebene polarisiertem Licht wiederholt, um den Brewsterwinkel α_B zu finden. Dazu müssen im Bereich um das Minimum einige zusätzliche Messungen vorgenommen werden.

1.5 Ergebnisse

In Abb.1 ist die Reflexion von senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem Licht zu sehen.

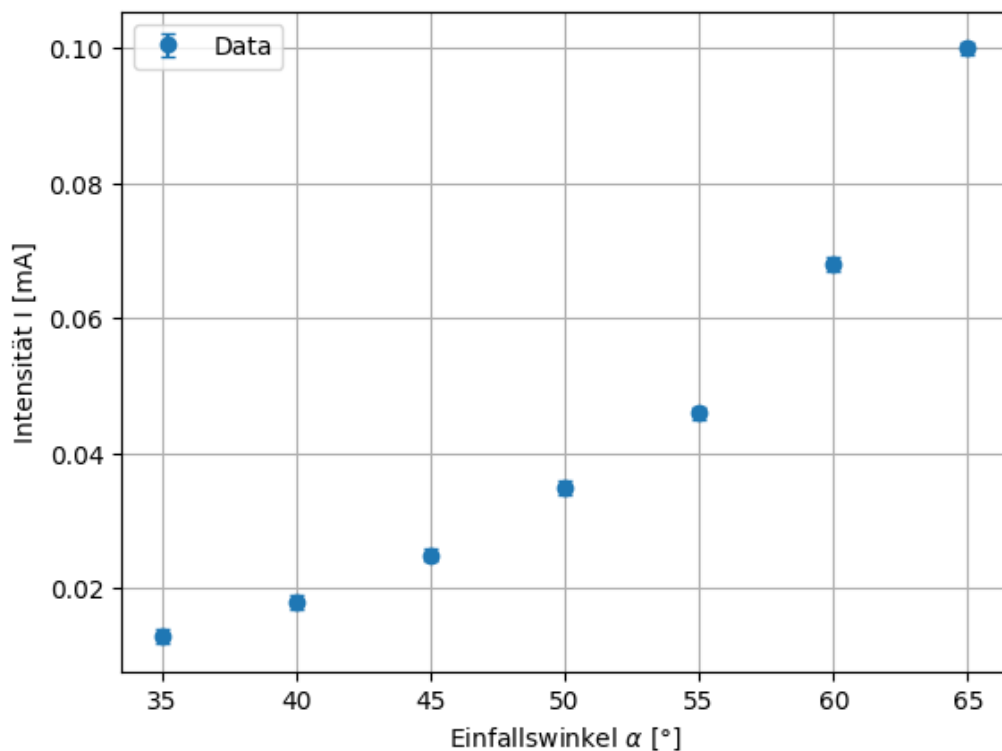


Abb. 1: Intensität bei Polarisation senkrecht zur Einfallsebene in Abhängigkeit des Einfallswinkels

Es ist erkennbar, dass mit zunehmenden Einfallswinkel α auch die reflektierte Intensität anwächst. In Abb.2 ist die reflektierte Lichtintensität von parallel zur Einfallsebene polarisiertem Licht in Abhängigkeit vom Einfallswinkel α zu sehen.

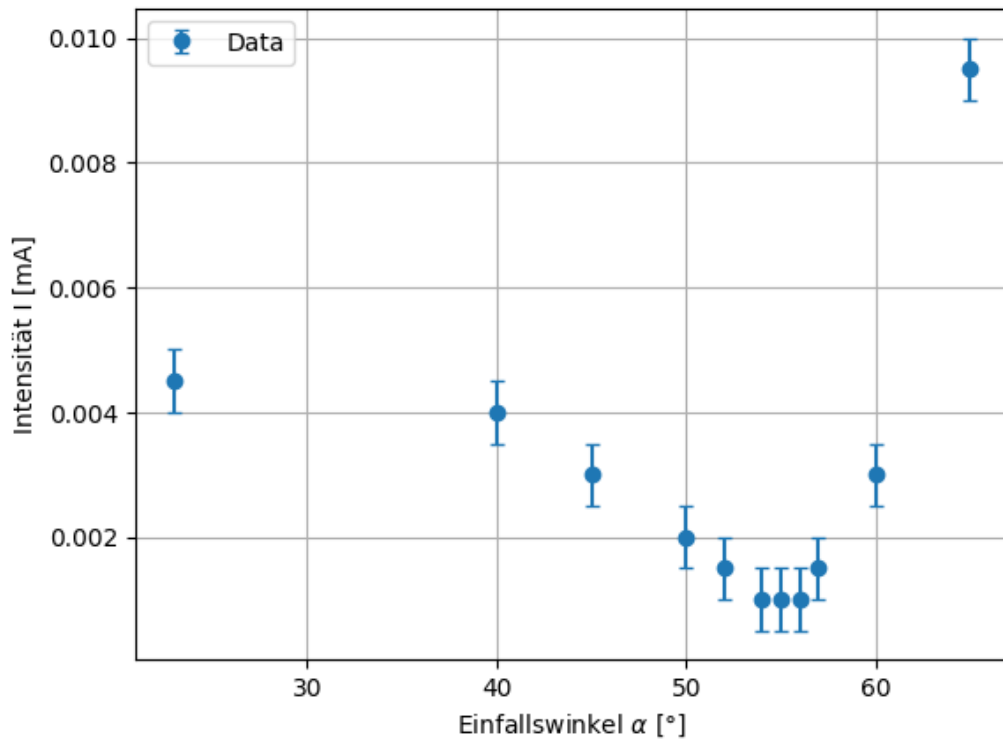


Abb. 2: Intensität bei Polarisation parallel zur Einfallsebene in Abhängigkeit des Einfallswinkels, zur Bestimmung des Brewsterwinkels

Aus dieser Abbildung ist ablesbar, dass der Brewsterwinkel bei

$$\alpha_B = (55 \pm 2)^\circ$$

liegt.

Daraus folgt mit Gl.3 für den Brechungsindex der Platte, wobei für den Brechungsindex $n_1 = 1$ der von Vakuum verwendet wurde:

$$n_2 = (1.428 \pm 0.107).$$

1.6 Diskussion

Es ist zu sehen, dass die Intensität des reflektierten Lichtes bei Polarsation senkrecht zur Einfallsebene mit steigenden Einfallswinkel α zunimmt. Dies ist bei einer Polarisationsrichtung parallel zur Einfallsebene nicht der Fall. Hier existiert ein Minimum in der Kurve, der Brewsterwinkel α_B . Dieser lag bei unserer Messung bei $\alpha_B = (55 \pm 2)^\circ$. Da wir in einem Bereich von 3° immer dieselbe Intensität gemessen haben, haben wir uns dazu entschieden den mittleren dieser Werte als Brewsterwinkel α_B anzunehmen und die Unsicherheit auf $\pm 2^\circ$ zu setzen.

Als Brechungsindex n_1 der Umgebung wurde der Brechungsindex von Vakuum $n_1 = 1$ verwendet, da dieser nur wenig unterschiedlich zu dem von Luft ist. Diese Abweichung ist im Vergleich zur Genauigkeit der Messmethode und dem Fehler des Brewsterwinkels α_B vernachlässigbar.

Die Unsicherheit des Brechungsindex n_2 folgt aus der abgeschätzten Unsicherheit des Brewsterwinkels α_B .

2 Spannungsoptik

2.1 Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch soll die Doppelbrechung in einem anisotropen Material beobachtet werden, sowie die Materialkonstante C und die spannungsoptische Konstante S bestimmt werden.

2.2 Grundlagen

Bei diesem Versuch zur Spannungsdoppelbrechung wird ein ursprünglich isotropes Material (Plexiglas) unter mechanischer Belastung optisch anisotrop, sodass sich Licht je nach Richtung unterschiedlich ausbreitet. Einfallendes linear polarisiertes Licht wird in zwei zueinander senkrechte Komponenten aufgespalten, die unterschiedliche Brechungsindizes n_1 und n_2 besitzen. Dadurch bewegen sich die beiden Wellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten $v_i = \frac{c}{n_i}$. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitung entsteht ein Gangunterschied, also die Differenz der optischen Weglängen in verschiedenen Medien

$$s = d(n_1 - n_2), \quad (5)$$

wobei d die Dicke der Probe ist. Daraus folgt eine Phasenverschiebung

$$\delta = \frac{s}{\lambda} = \frac{d}{\lambda}(n_1 - n_2), \quad (6)$$

wobei λ die Wellenlänge des verwendeten Lichtes ist. Die Differenz der Brechungsindizes hängt direkt von der mechanischen Belastung ab und kann geschrieben werden als

$$n_1 - n_2 = C(\sigma_1 - \sigma_2), \quad (7)$$

wobei C eine materialabhängige Konstante ist und σ_1, σ_2 die beiden Hauptspannungen im Material darstellen. Einsetzen ergibt die zentrale Gleichung der Spannungsoptik:

$$\delta = \frac{C}{\lambda}(\sigma_1 - \sigma_2)d. \quad (8)$$

Nach dem Austritt aus der Probe überlagern sich die beiden Wellen wieder. Je nach Phasenverschiebung entstehen dabei Helligkeitsmaxima und -minima, die als Isochromaten sichtbar werden. Im Experiment wird die Probe zwischen gekreuzten Polarisatoren unter Druck gesetzt und für verschiedene Ordnungen die zugehörige Spannung bestimmt. Für die Auswertung kann die spannungsoptische Konstante S auch über

$$S = \frac{\sigma_1 d}{\delta} \quad (9)$$

berechnet werden da $\sigma_2 = 0$ gilt.

Ist die Phasenverschiebung δ ganzzahlig, befinden sich die beiden Lichtstrahlen in Gegenphase und löschen sich aus. Da der Effekt der Doppelbrechung wellenlängenabhängig ist, werden immer verschiedene Wellenlängen ausgelöscht und es entstehen farbige Linien, die Isochromaten.

Fällt eine der beiden Hauptspannungsrichtungen mit der Polarisationsrichtung zusammen, so entstehen dunkle Linien, die Isoklinen, die wellenlängenunabhängig sind.

2.3 Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für den Versuch wird auf eine quaderförmige Plexiglasprobe mithilfe einer hydraulischen Presse Druck ausgeübt, sodass eine Spannung σ im Material entsteht, welche Doppelbrechung hervorruft. Dabei wird der Quader zu einem uni-axialen Material und die Längsachse wird zur optischen Achse.

Die Probe wird von hinten mit monochromatischem Licht beleuchtet. Vor und hinter der Probe befinden sich Polarisationsfilter, welche als Polarisator und Analysator dienen. Polarisator und Analysator

sollten in einem Winkel von 90° aufeinander stehen. Die Polarisationsrichtung sollte dabei nicht mit der Hauptspannungsrichtung im Material zusammenfallen oder normal auf diese stehen, damit das Auftreten von Isoklinen verhindert wird.

2.4 Durchführung

Vor Beginn der eigentlichen Messung wird ein qualitativer Versuch mit einer weißen Lichtquelle durchgeführt, um eine Probe zu finden, bei der die Aufspaltung in farbiges Licht gut zu sehen ist.

Anschließend wird die monochromatische Lichtquelle verwendet um die ersten vier Isochromaten bei steigendem Druck auf die Probe zu finden. Dazu wird die Probe in die Hydraulikpresse gestellt und der Druck langsam erhöht. Jedes Mal wenn sich eine Isochromate in der Mitte der Probe befindet wird der Druckwert notiert.

Abschließend werden die Seitenlängen des Quaders mit einer Schiebelehere vermessen, um die Grundfläche und die Dicke d entlang des Lichtweges zu ermitteln, die für die Berechnungen der Materialkonstanten C und der spannungsoptischen Konstanten S benötigt werden.

2.5 Ergebnisse

Der verwendete Laser hatte eine Wellenlänge von $\lambda = 590 \text{ nm}$.

Die Grundfläche der verwendeten Probe war

$$A = l_1 \cdot l_2 = (10.50 \pm 0.05) \text{ mm} \cdot (10.00 \pm 0.05) \text{ mm} = (105.0 \pm 0.7) \text{ mm}^2$$

und der Kolben der Presse hatte eine Fläche von

$$A_{\text{Kolben}} = 4417.86 \text{ mm}^2.$$

Die Dicke des Materials entlang des Lichtweges war

$$d = (10.50 \pm 0.05) \text{ mm}.$$

In folgender Tab.?? sind die Druckunterschiede Δp zwischen den Isochromaten, die Spannung σ im Material sowie die aus den Werten folgende Materialkonstante C .

Tab. 1: Nummer n der Isochromate, gemessener Druck Δp in der Hydraulikpresse, Spannung σ im Material und daraus folgende Materialkonstante C

n	Δp in MPa (± 0.05)	σ in MPa (± 2.1)	C in 10^{-12} Pa^{-1}
1	0.30	12.6	4.5 ± 0.7
2	0.35	14.7	3.8 ± 0.5
3	0.40	16.8	3.3 ± 0.4
4	0.35	14.7	3.8 ± 0.5

Aus diesen Werten folgt für den Mittelwert der Materialkonstante C

$$C_{\text{Mittel}} = (3.86 \pm 0.29) \cdot 10^{-12} \text{ Pa}^{-1}.$$

Die Unsicherheit ergibt sich hier durch Gauß'sche Fehlerfortpflanzung der Geräteunsicherheiten.

Daraus wiederum ergibt sich mit Gln.8,9 der Wert für die spannungsoptische Konstante S :

$$S = (153 \pm 11) \text{ N mm}^{-1}.$$

2.6 Diskussion

Für den Wert C wurde als Unsicherheit die Geräteunsicherheit propagiert durch Gauß'sche Fehlerfortpflanzung gewählt, da diese um $0.09 \cdot 10^{-12} \text{ Pa}^{-1}$ höher war als die statistische Typ-A-Unsicherheit. Einen großen Beitrag dazu leistet wahrscheinlich das verwendete Manometer zur Bestimmung des Drucks Δp , da dieses nur auf 0.5 bar genau misst.

Einen weiteren Beitrag zur Unsicherheit der Ergebnisse leistet die Subjektivität der Bestimmung, wann die Isochromate in der Mitte des Quaders ist. Dies wird nach Augenmaß durchgeführt und nicht ausgemessen.

Diese Faktoren führen im Endeffekt zu der doch eher hohen relativen Unsicherheit von ca. 7.2% der spannungsoptischen Konstante S .

3 Drehung der Polarisationssebene (Optische Aktivität)

3.1 Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch soll der Drehsinn von optisch aktiven Quarzen, sowie von einer Zuckerlösung festgestellt werden. Weiters wird der spezifische Drehwinkel $[\alpha]$ von Zucker ermittelt.

3.2 Grundlagen

Die Drehung der Polarisationssebene von linear polarisiertem Licht in bestimmten Material wie Quarz oder Zuckerlösungen entsteht dadurch, dass das Licht in zwei zirkular polarisierte Komponente zerlegt wird, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das Medium ausbreiten und dadurch eine Phasenverschiebung entsteht. Nach dem Austritt ist die Polarisationssebene um einen Winkel α gedreht. Für Lösungen gilt der Zusammenhang

$$\alpha = [\alpha] \cdot C \cdot l, \quad (10)$$

wobei α der gemessene Drehwinkel ist, $[\alpha]$ ist die spezifische Drehung der Substanz, C die Konzentration der Lösung und l die Länge der Probe.

Im Experiment wird die Probe eingesetzt und der Analysator so eingestellt, dass wieder minimale Intensität erreicht wird. Die Differenz der Winkel entspricht dem Drehwinkel α , aus dem die spezifische Drehung berechnet werden kann. Außerdem kann die Drehrichtung (links- oder rechtsdrehend) bestimmt werden.

Bei optisch aktiven Festkörpern, wie zum Beispiel dem uni-axialen Quarz, tritt dieser Effekt ebenfalls auf. Hierbei wird die Konzentration $C = 1$ gesetzt.

3.3 Versuchsaufbau, Material und Methoden

Zur Bestimmung des Drehsinns der Quarze wird ein Polarimeter nach Lippich verwendet. Es besteht aus drei Nicol'schen Prismen, wovon das erste als Polarisator und das letzte als Analysator dient. Das mittlere Prisma ist ein Hilfsprisma, mit dem die beiden Gesichtshälften von linear polarisiertem Licht nach dem Analysator ausgeleuchtet werden können.

Der Aufbau zur Bestimmung der spezifischen Drehung bei der Zuckerlösung besteht aus einem Polarimeter nach Laurent mit integrierter Natriumdampflampe als Lichtquelle, einem festen Polarisator und einem drehbaren Analysator mit Winkelskala und Nonius. Zur Messung wird eine Küvette mit der zu untersuchenden Probe (Zuckerlösung) in den Probenraum eingesetzt. Die Zuckerlösung wird zuvor aus destilliertem Wasser und Rübenzucker in einem Messbecher hergestellt, wobei Masse und Volumen genau bestimmt werden, um die Konzentration C zu berechnen.

Zur Beobachtung dient ein Fernrohr am Polarimeter, mit dem die Helligkeit des Gesichtsfeldes (Bild mit drei hellen/dunklen Bereichen) beurteilt wird.

3.4 Durchführung

Zunächst wird der Drehsinn der Quarkristalle bestimmt. Dazu wird je ein Quarz in das Polarimeter gestellt und das Fernrohr gedreht. Die Richtung, bei der die Farbreihenfolge grün - rot - blau - gelb zu beobachten ist, entspricht dem Drehsinn des Quarzes.

Für die Untersuchung der Zuckerlösung wird zunächst ohne eingesetzte Küvette ein Nullabgleich durchgeführt, indem der Analysator so eingestellt wird, dass eine minimale Helligkeit erreicht wird, also kein Helligkeitsunterschied zwischen den drei Bereichen festgestellt werden kann. Anschließend wird die zuvor hergestellte Zuckerlösung mit definierter Konzentration $C \approx 10\%$ in eine Küvette gefüllt und in den Probenraum eingesetzt. Der Analysator wird erneut auf minimale Helligkeit eingestellt und die entsprechende Winkelstellung abgelesen. Die Differenz der beiden Winkel ergibt den Drehwinkel α , aus dem die spezifische Drehung und der Drehsinn bestimmt werden kann.

3.5 Ergebnisse

In Abb.3 sind die verwendeten Quarze beschriftet und in Tab.2 ihr jeweiliger Drehsinn angeführt.



Abb. 3: Quarze 1-3, für die die Drehung der Polarisationssebene bestimmt wurde.

Tab. 2: Drehsinn der Quarzkristalle

Quarz Nr.	Drehsinn
1	rechtsdrehend / im Uhrzeigersinn
2	linksdrehend / gegen den Uhrzeigersinn
3	rechtsdrehend / im Uhrzeigersinn

Die verwendete Zuckerlösung hatte eine Konzentration von

$$C = (0.097 \pm 0.005) \text{ g mL}^{-1}.$$

In Kombination mit dem gemessenen Drehwinkel

$$\alpha = (13.0 \pm 0.7)^\circ$$

und der bekannten Länge $l = (2.0 \pm 0.2) \text{ dm}$ der Küvette, führt dies zu einem spezifischen Drehwinkel

$$[\alpha] = (67 \pm 8)^\circ \text{ dm}^{-1}.$$

Der Drehsinn der Zuckerlösung ist rechtsdrehend/im Uhrzeigersinn.

3.6 Diskussion

Zwei der drei untersuchten Quarze waren rechtsdrehend. Die zu beobachtenden Farbreihenfolge bei diesem Versuch beginnt nicht am Rand des Spektrums sondern in der Mitte, da durch die im Quarz stattfindende Doppelbrechung die untersuchte Wellenlänge absorbiert wird. Es sind daher die Komplementärfarben zu beobachten.

Die Unsicherheit des ermittelten spezifischen Drehwinkels $[\alpha]$ folgt aus den Geräteunsicherheiten der Waage, sowie des Polarimeters. Allerdings beruht dieser Versuch sehr auf der individuellen Wahrnehmung von Helligkeit. Eine leichte Verfälschung des Ergebnisses dadurch ist also nicht auszuschließen.

Der Literaturwert für den spezifischen Drehwinkel $[\alpha]$ von Zucker liegt bei $66.5^\circ \text{ dm}^{-1}$ [1]. Dies weicht nur um $0.5^\circ \text{ dm}^{-1}$ von dem von uns ermittelten Wert ab. Wir gehen daher von Übereinstimmung aus.

Literatur

- [1] Bergmann, L., Schaefer, C. (1993): Lehrbuch der Experimentalphysik. Bd. 3. 9.Auflage. Berlin. Walter de Gruyter Verlag. S.538.